



TIG双丝增材制造系统

清华大学机械工程系
材料成形制造研究所

2019年11月

目录

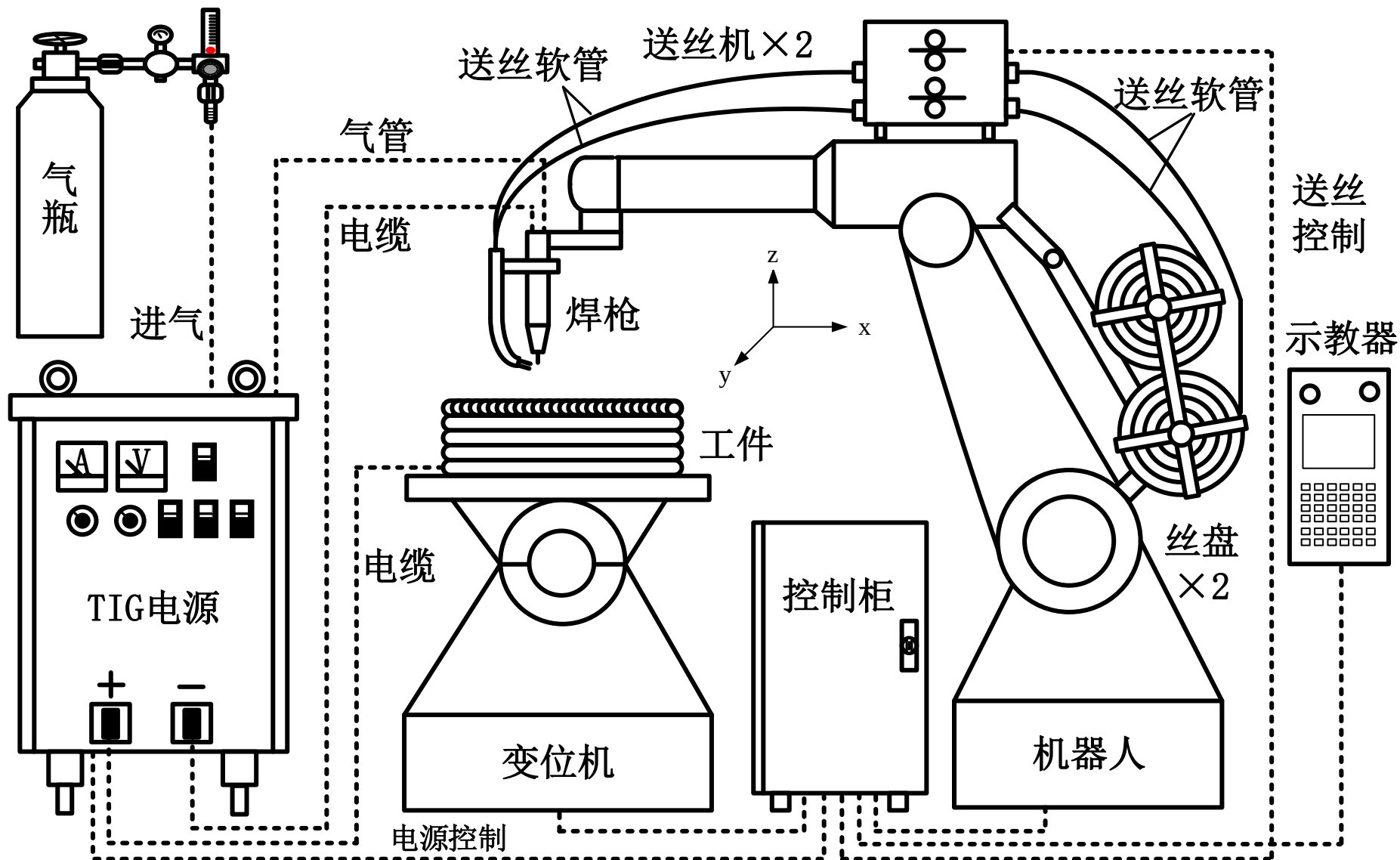
- 整体方案4
- 设备参数6
- 设备连接16
- 程序示例22
- 设备切换24
- 运动平台31

操作流程

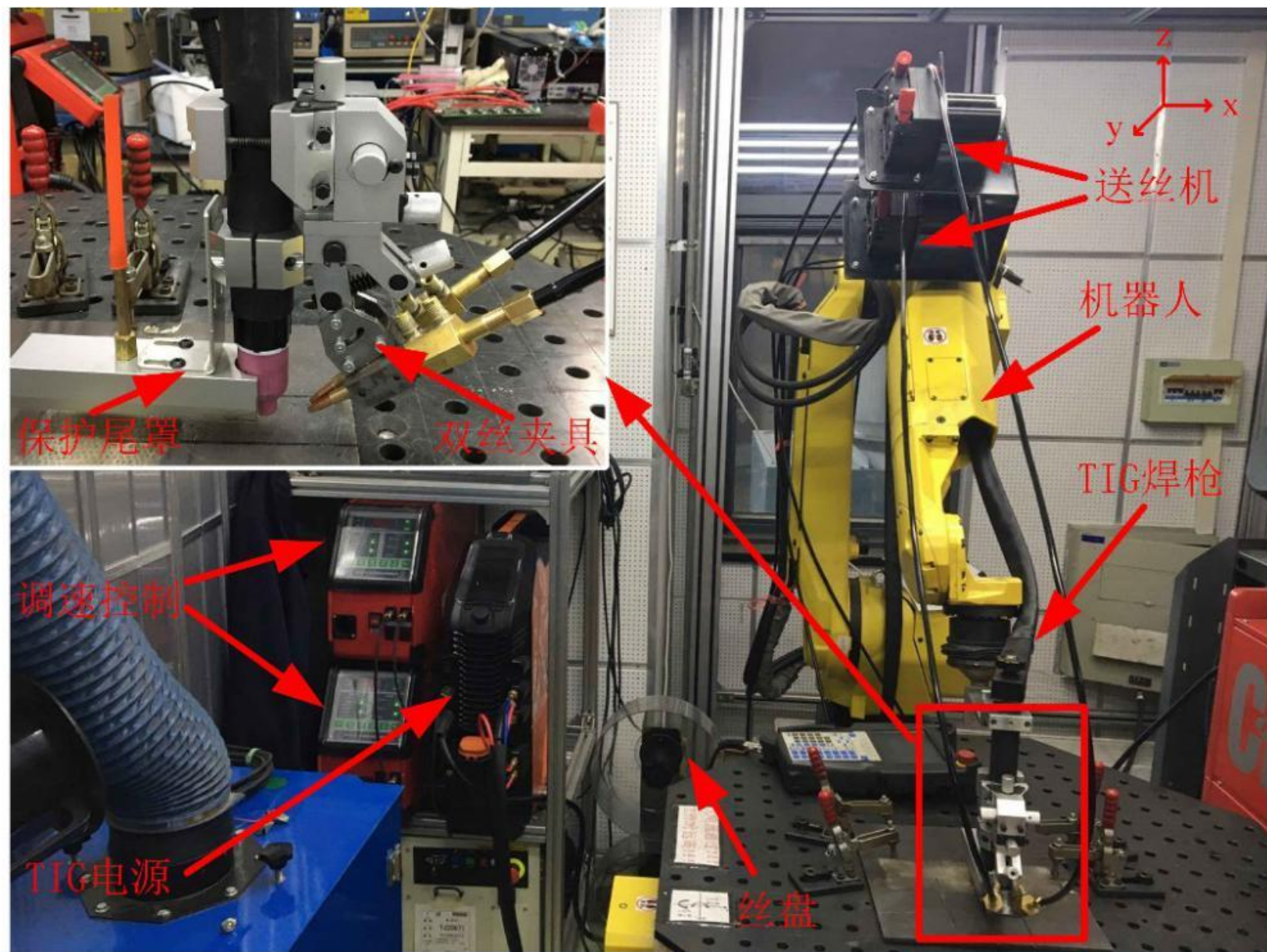
1. 检查水、电、气、绝缘
2. 检查送丝盘、送丝轮、送丝导管
3. 机器人、焊机、送丝机上电
4. 设置焊机参数 (TIG焊选择极性为 DC-)
5. 手动低速操作机器人, 调整焊接位置
6. 检查测试机器人I/O是否正常工作
7. 编辑焊接程序, 空运行测试
8. 正常自动运行, 开始焊接
9. 清理工作台面, 工具归位
10. 结束试验, 关闭电、气、灯

严格按照规程操作, 注意人身、设备安全

整体方案



整体方案



电源连接电压 3~ 50/60 Hz	380 ...460 V
保险丝	16 A
电焊条尺寸	1.6 ...6.0 mm
建议的发电机功率 (最小)	20 kVA
开路电压 (平均)	50 V
工作温度范围	-20 ... +40 °C
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	544 x 205 x 443 mm
重量 (无配件)	22 kg
保护等级	IP23S
标准	IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 GB 15579.1
EMC 等级	A
40 °C (40 % TIG) 时的最大额定输出	300 A / 22 V
40 °C (60 % TIG) 时的最大额定输出	230 A / 19.2 V
40 °C (100 % TIG) 时的最大额定输出	190 A / 17.6 V
40 °C (40 % MMA) 时的最大额定输出	250 A / 30 V
40 °C (60 % MMA) 时的最大额定输出	230 A / 29.2 V
40 °C (100 % MMA) 时的最大额定输出	190 A / 27.6 V
输出范围 TIG	3 A / 1 V ...300 A / 38 V
输出范围 MMA	10 A / 10 V ...250 A / 39 V

Master TIG 335ACDC



体积小、重量轻、面板简洁、性价比高

操作面板-主页



1. 控制旋钮和控制旋钮按钮

- 在主视图中，转动此旋钮可以调整焊接电流 (A)
- 在其他视图中，转动此旋钮可在可调参数之间切换，并调整所选参数的值
- 当旋钮中心的绿灯亮起时，控制旋钮也可用作按钮
- 用于浏览控制面板视图和选项。

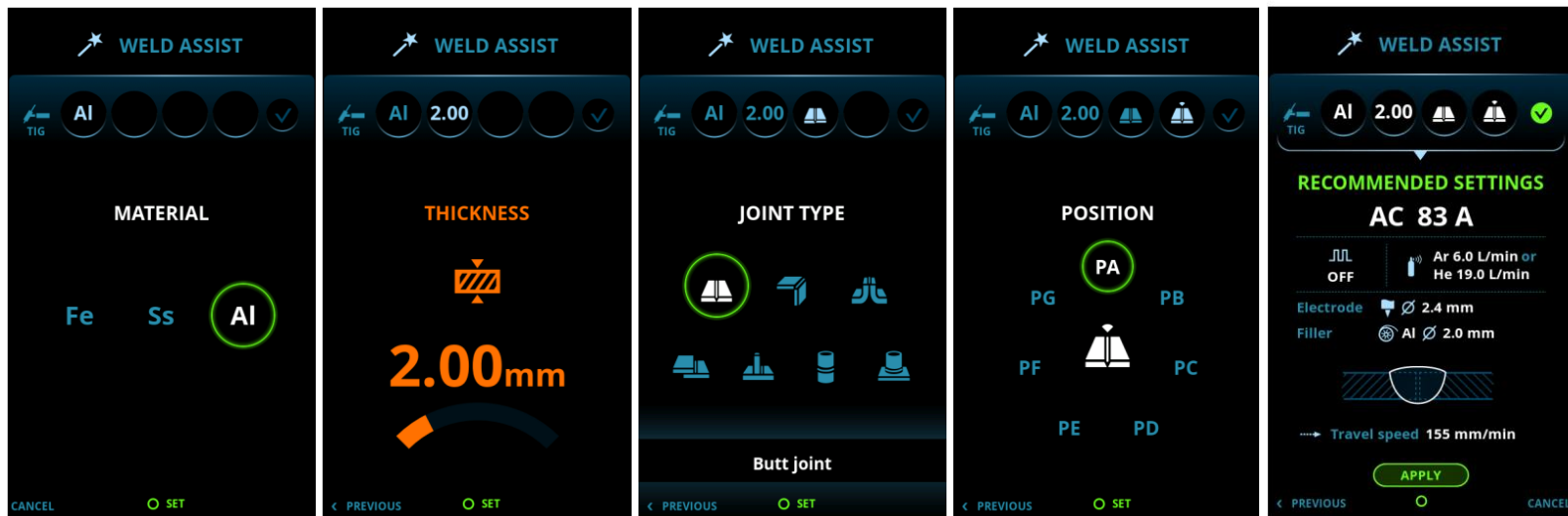
2. 菜单按钮(左侧功能按钮)

- 这用于访问视图菜单
- 通过某些控制面板设置和功能，这也可以作为“后退”或“取消”按钮。

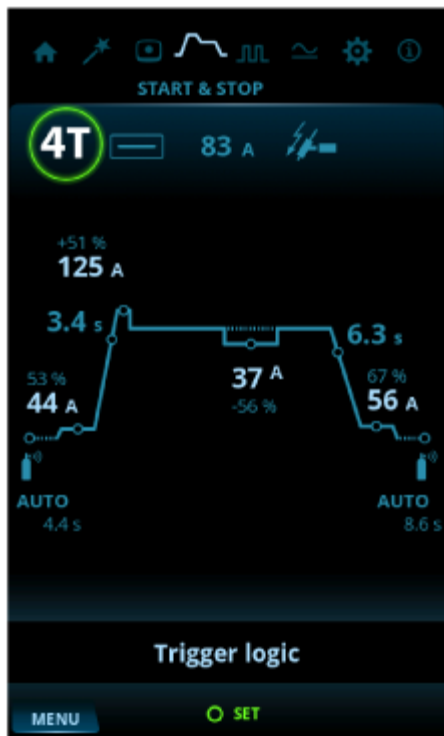
3. 自定义功能按钮(右侧功能按钮)

- 此按钮可用作用户可设定的快捷方式
- 通过某些控制面板设置和功能，这也可以作为“后退”或“取消”按钮。

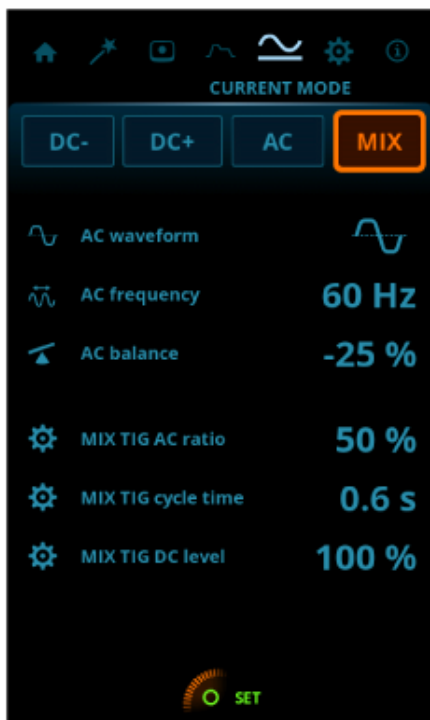
辅助焊接功能



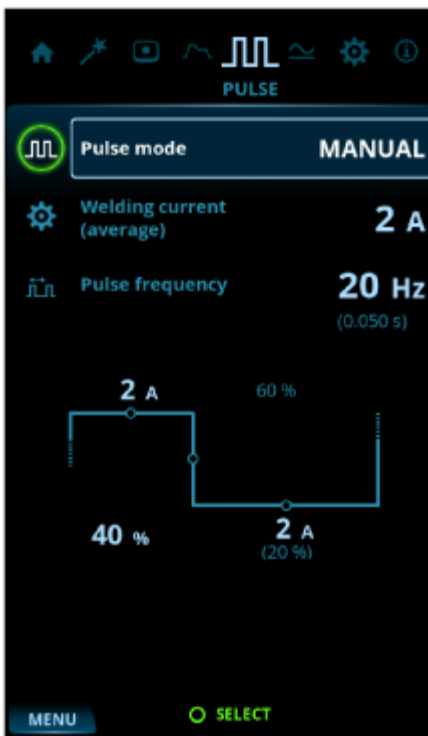
焊接时序



电流模式



脉冲参数



系统设置



注意：直流焊接时，选择模式为“DC-”，表示焊枪接电源负极；使用遥控盒调节焊接电流时，应将遥控模式选为“焊枪”，此时操作面板上旋钮不能用于调节电流大小；焊机水冷设置为“自动”，焊接时水箱自动运行或停止。

TIG焊参数指导

氩弧焊(交流)

交流焊接电流范围		焊条 (WC20)	喷嘴		保护气流量
最小值A	最大值A	ø mm	数量	ø mm	l/min(氩气)
15	90	1.6	4 / 5 / 6	6.5 / 8.0 / 9.5	6...7
20	150	2.4	6 / 7	9.5 / 11.0	7...8
30	200	3.2	7 / 8 / 10	11.0 / 12.5 / 16	8...10
40	350	4.0	10 / 11	16 / 17.5	10...12

氩弧焊(直流)

直流焊接电流范围		焊条 (WC20)	喷嘴		保护气流量
最小值A	最大值A	ø mm	数量	ø mm	l/min(氩气)
5	80	1.0	4 / 5	6.5 / 8.0	5...6
70	140	1.6	4 / 5 / 6	6.5 / 8.0 / 9.5	6...7
140	230	2.4	6 / 7	9.5 / 11.0	7...8
225	330	3.2	7 / 8 / 10	11.0 / 12.5 / 16	8...10



◆交流TIG波形



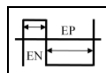
在交流氩弧焊中改变交流电波形的功能。共三种选项：正弦、方形和最佳条件。波形影响焊缝的形状、焊接熔深和焊接过程的噪声。

◆交流频率



在交流氩弧焊中改变交流电流频率的功能。此设置可调整每秒的周期数。用于改变焊接电流的频率，以最好地匹配焊工的偏好和应用。

◆交流平衡



调节交流氩弧焊中的正负电流周期的功能。平均而言，低百分比意味着焊接电流更多地处于负周期，而高百分比则意味着焊接电流更多地处于正周期。

◆脉冲TIG



氩弧焊工艺，焊接电流在基极电流和脉冲电流这两个电流水平之间交替变化。参数可以手动或自动设置。用于优化所需焊接应用的电弧特性。

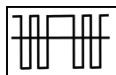
◆双脉冲



双脉冲氩弧焊可用于例如增加行进速度或进行具有高视觉要求的焊接。焊接电流以两种不同的频率脉动：慢速和快速。快频率使电弧更加集中，而慢频率使焊缝产生良好的鱼鳞外观。

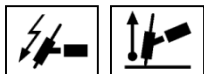


◆混合TIG (MIX)



氩弧焊功能，其中交流 TIG 和直流 TIG 工艺以预定义的方式交替。参数由用户根据焊接应用预设。特别用于优化不同厚度铝材料的焊接。

◆引弧模式



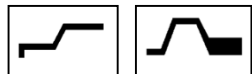
引燃焊接电弧的方式。在氩弧焊中，提供了两种引弧模式：高频 (HF) 引弧和提升 TIG 引弧。高频引弧使用电压脉冲来启动电弧，提升 TIG 引弧需要焊条和工件之间接触。

◆热启动



在焊接开始时使用更大焊接电流的焊接功能。在热起弧期之后，电流降至正常焊接电流水平。热起弧电流水平值及其持续时间是手动预设的。这有助于开始焊接，特别是使用铝材料时。

◆搜索电弧/尾弧



允许在焊接开始/停止时使用短暂低电流时间段的焊接功能。这样可以精确地开始焊接以及减少了由端填弧坑引起的焊接缺陷。参数由用户预设。

◆焊枪开关逻辑

焊枪有两种可选的操作模式：2T 和 4T。它们在焊枪开关的操作方式上有所不同。在 2T 模式下，您可以在焊接时按住开关，而在 4T 模式下，您可以按下并松开开关以启动或停止焊接。自动焊常用 2T 模式。

◆送丝机（直流永磁电机）

输入电源: AC380/50Hz(AC220V/50Hz)
送丝速度: 10~600cm/min(调节精度1%)
送丝模式: 连续、脉动
适用焊丝: 碳钢、不锈钢、铝合金
焊丝直径: Φ 1.0、 Φ 1.2、 Φ 1.6
丝盘尺寸: Φ 50mmX Φ 305mmX 103mm
丝盘重量: 20kg
延时起动: 0-10秒
回抽丝时间: 0-20秒
延时关电源时间: 0-10秒
步数控制: 2/4步
点动送丝速度: 200 cm/min
点动回抽丝速度: 100 cm/min
高420mm×宽210 mm×长570 mm



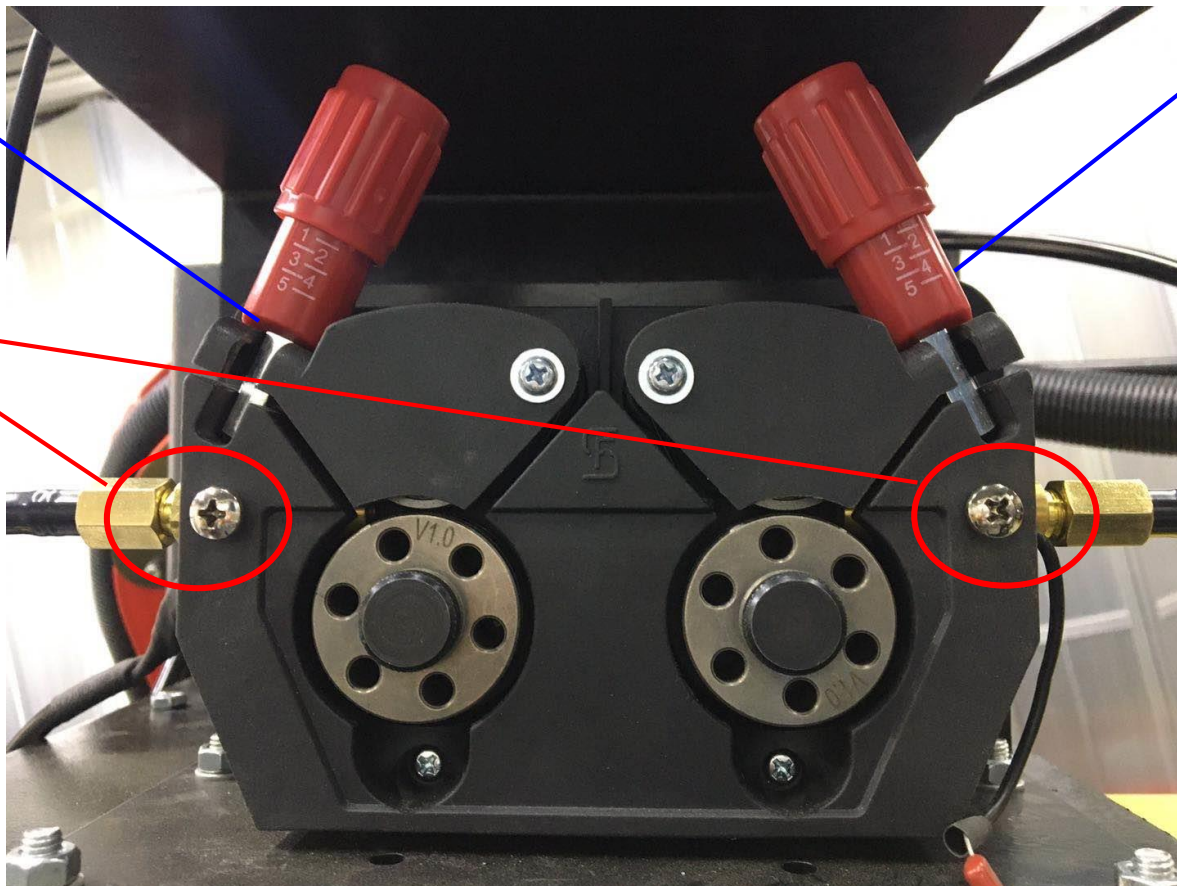


后 送丝方向 前

松

紧

必须拧紧
防止送丝
管滑脱



送丝轮压紧力前紧后松，钢焊丝比铝焊丝压紧力大，送铝丝时压紧力不宜过大，保证用手稍微拽住焊丝时不发生打滑现象即可；送丝管不宜过长，也不易过分弯折；钢焊丝用V型轮，铝焊丝用U型轮。

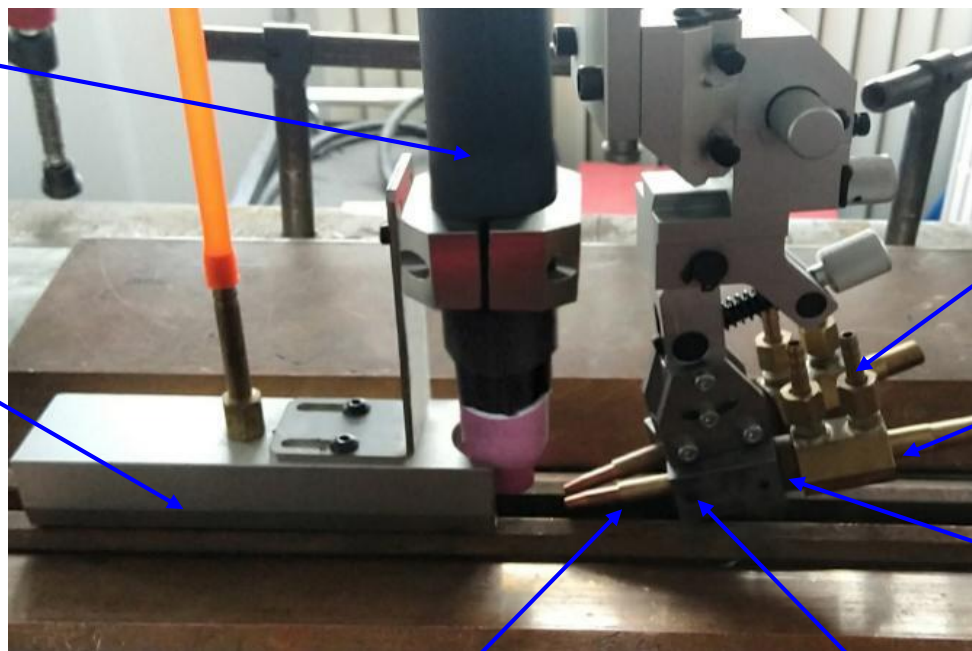


◆送丝角度调节机构

调节方向：x、y、z平移，及沿y轴转动

TIG直柄焊枪

保护气拖尾
气体流量
5L/min左右



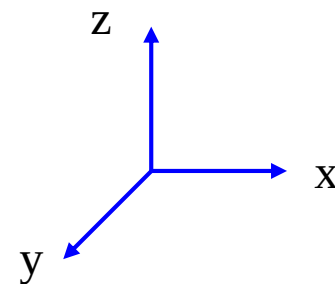
水冷接头
一般不用

导丝管

绝缘套管

送丝嘴规格M6×25mm，型号：与15AK通用，孔径比焊丝大0.2mm左右，以保证送丝顺畅

紧固螺钉，松开
可将导丝管抽出



设备参数-遥控盒



近控/遥控选择，向上为遥控

送丝机1
调速

点动送
丝回抽

送丝机2
调速

送丝机1
控制区

送丝机2
控制区

机器人运行按钮，用于程序自动
运行，同操作面板上的运行按钮

焊机启动
长按焊接
松开停止

电流调节：
向上加电
流，按一
次加2A，
向下减电
流，按一
次减3A，
自动复位

送丝机调速范围：0-600cm/min，精度1%；
点动送丝/回抽：向上送丝，向下回抽

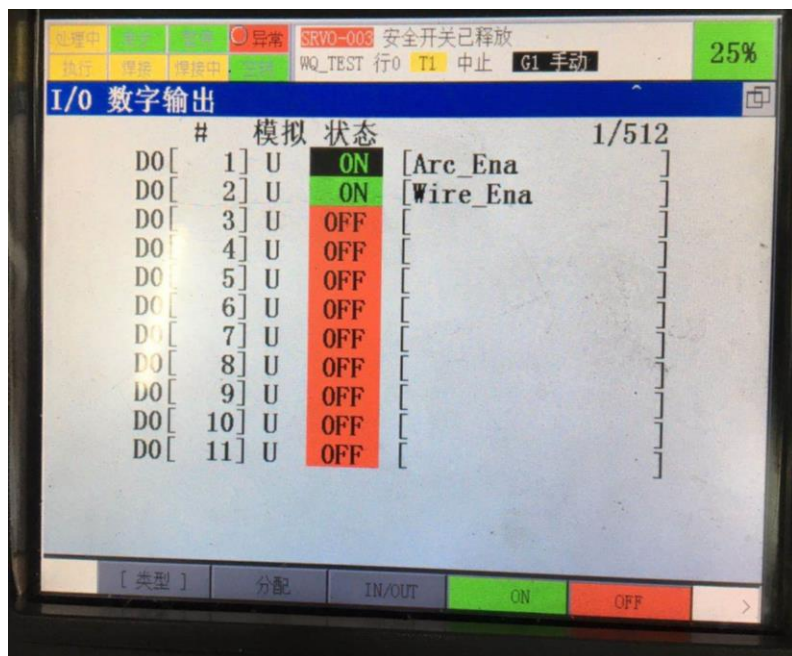


按下示教器上的“I/O”键，类型选为“数字” I/O

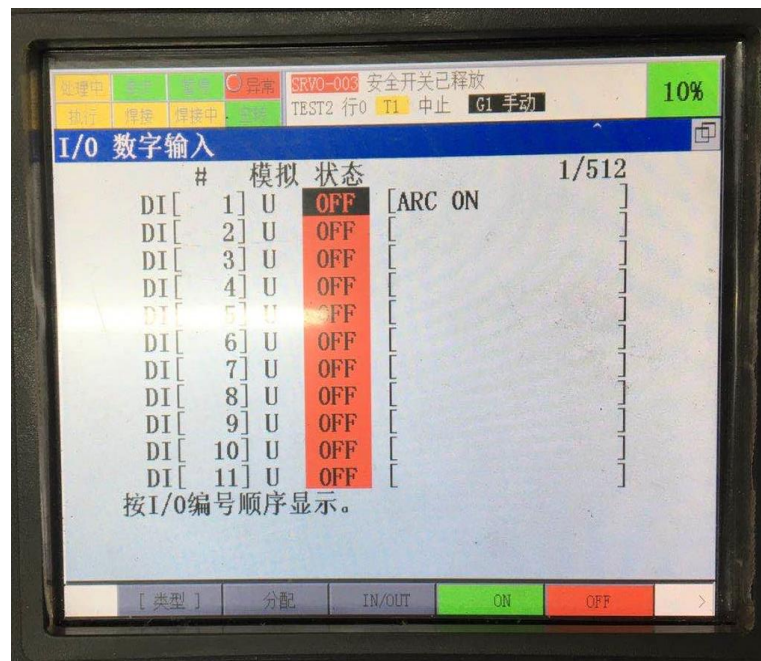
通过“IN/OUT”键切换为输入或输出

I/O输出可通过“ON\OFF”键手动控制打开（高电平）或关闭（低电平）

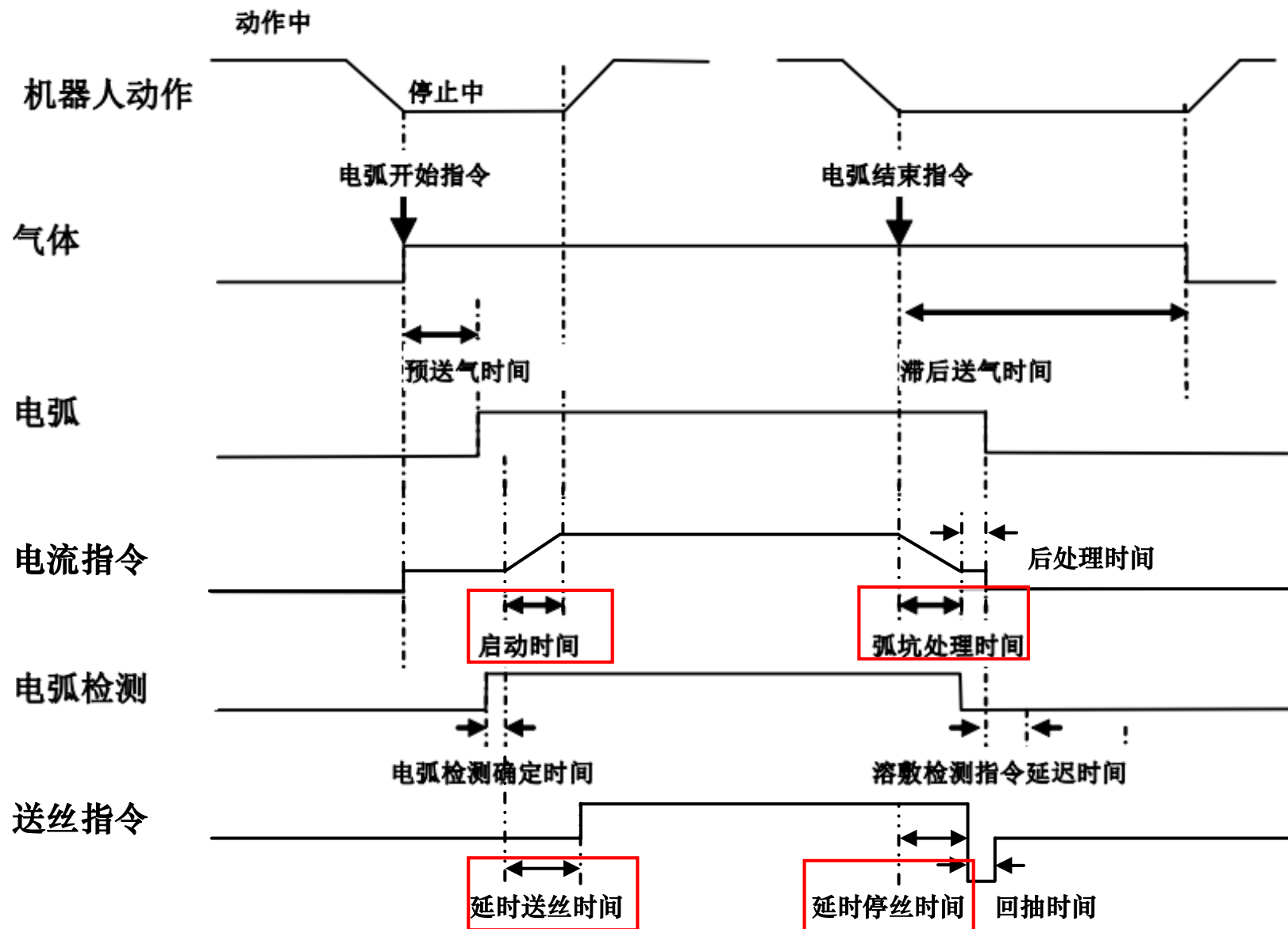
图中，DO[1]--焊机启动，DO[2]--送丝启动，DI[1]--引弧成功输入



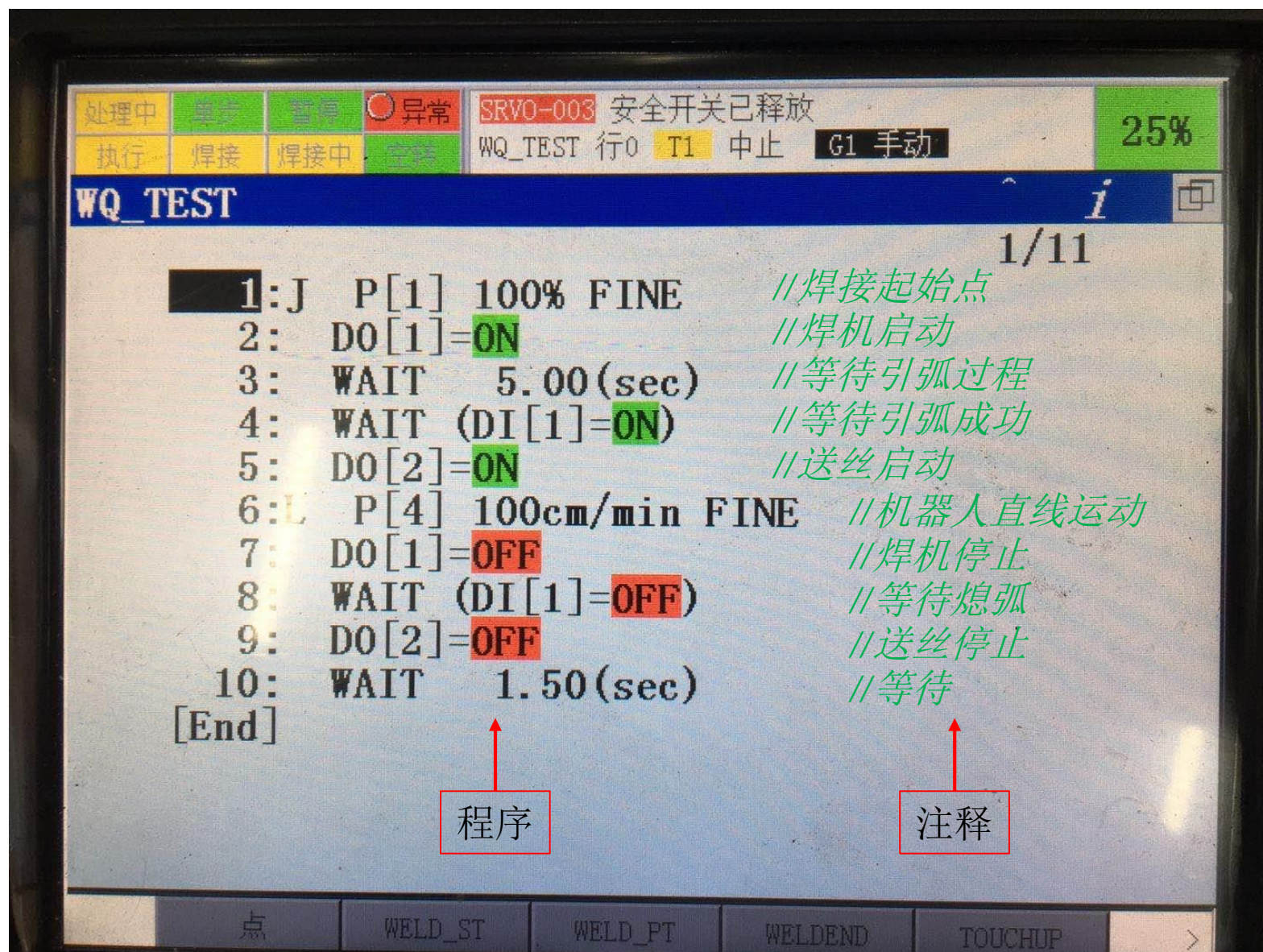
数字输出界面



数字输入界面

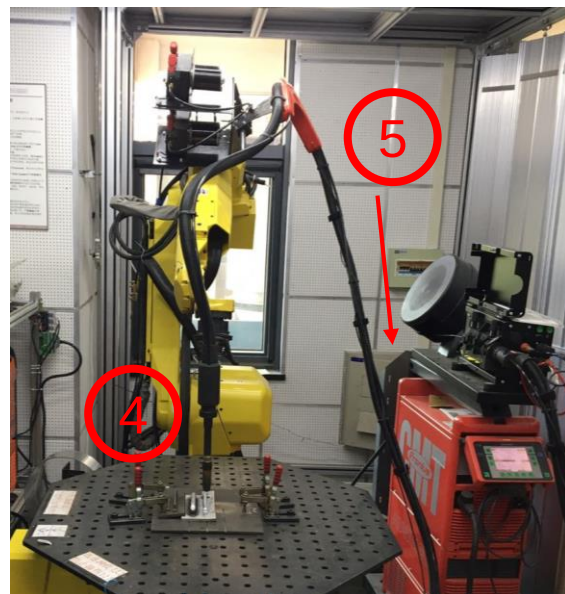
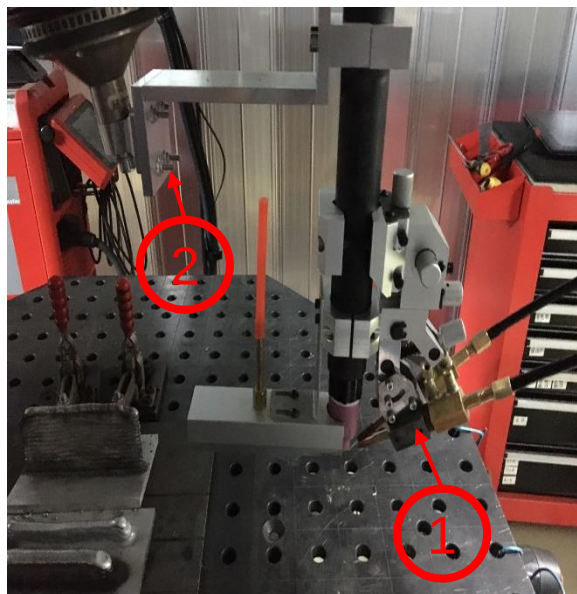


程序示例(单道直焊缝)





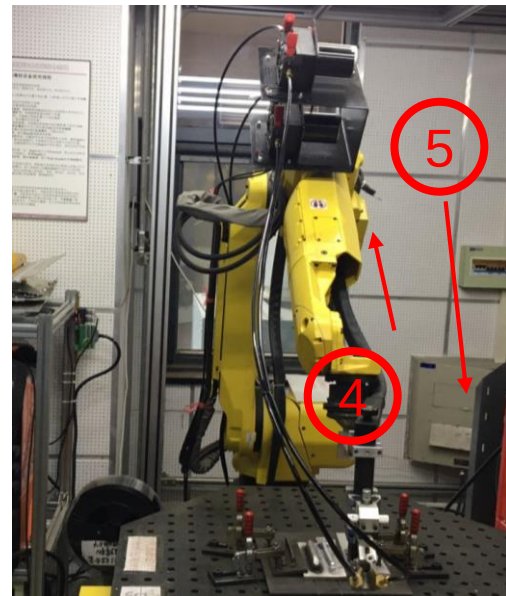
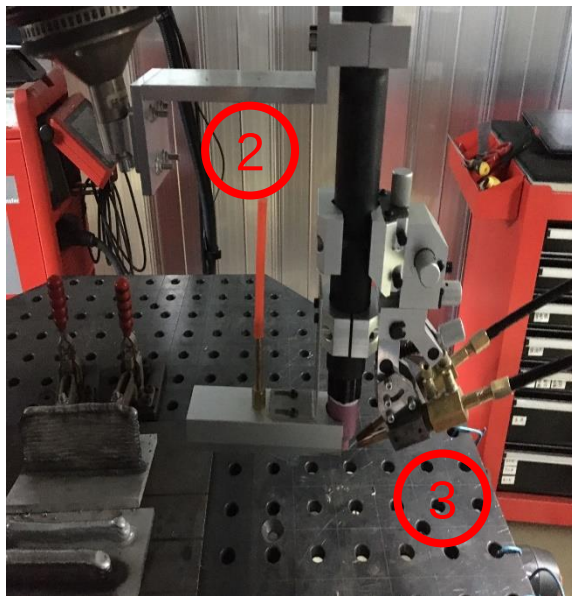
TIG → CMT



- 1、松开导丝管紧固螺钉，抽出导丝管，将送丝管绑在机器人手臂上
- 2、松开机器人末端执行器的螺钉，将TIG焊枪及送丝机构整体拆除
- 3、沿箭头方向将焊枪电缆抽出一定长度，将焊枪放置与机器人后方
- 4、将CMT焊枪安装到机器人末端执行器
- 5、将配电盘上TIG焊机电源线更换为CMT焊机电源线
- 6、将气瓶上的TIG送气管更换为CMT送气管



CMT → TIG

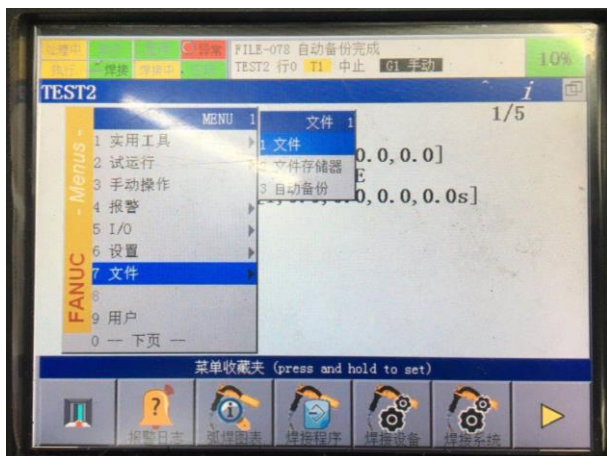


- 1、将CMT焊枪从机器人末端执行器拆除，绑在机器人手臂上
- 2、安装TIG焊枪到机器人末端执行器
- 3、将导丝管安装到送丝机构并锁紧螺钉
- 4、将TIG焊枪电缆抽回到合适的长度
- 5、将配电盘上CMT焊机电源线更换为TIG焊机电源线
- 6、将气瓶上的CMT送气管更换为TIG送气管

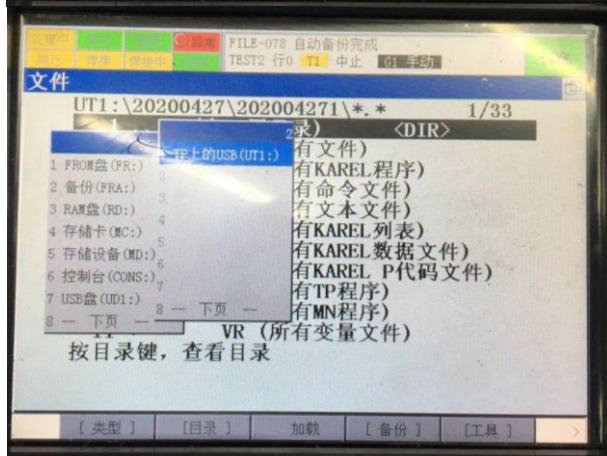
示教器备份（U盘）



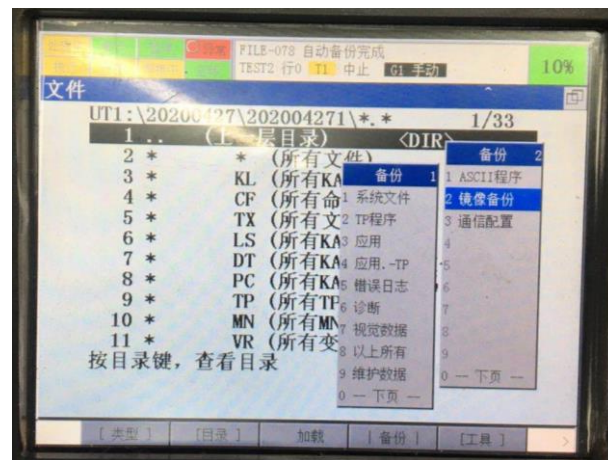
- 1、将U盘插入示教器右侧右上角，以此执行 MENU--文件--文件，进入文件界面；
- 2、在文件页面下选择工--切换设备--TP上的USB；
- 3、在文件界面执行工具--创建目录，输入文件名在U盘中创建备份目录，
- 4、在文件目录执行备份--以上所有，等待备份自动完成
- 5、重复步骤4，执行备份-镜像备份，完成镜像文件备份，备份外后重启。



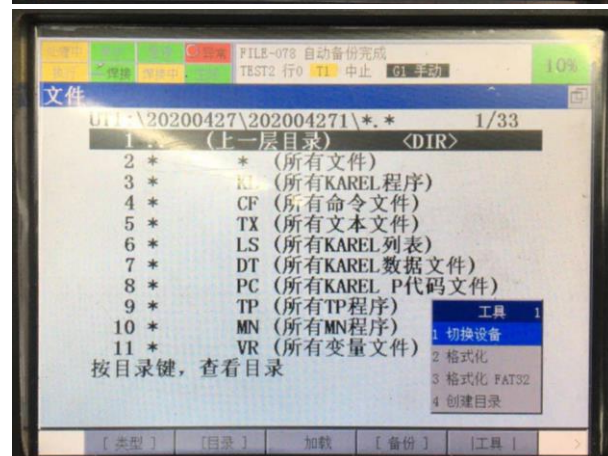
MENU
界面



切换设备
界面

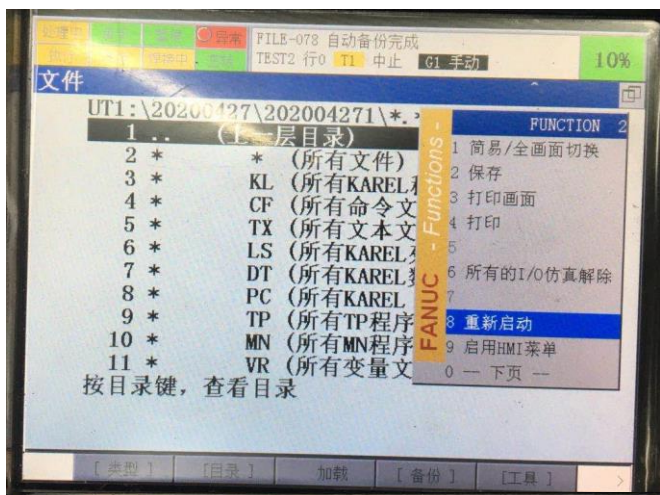


备份
界面

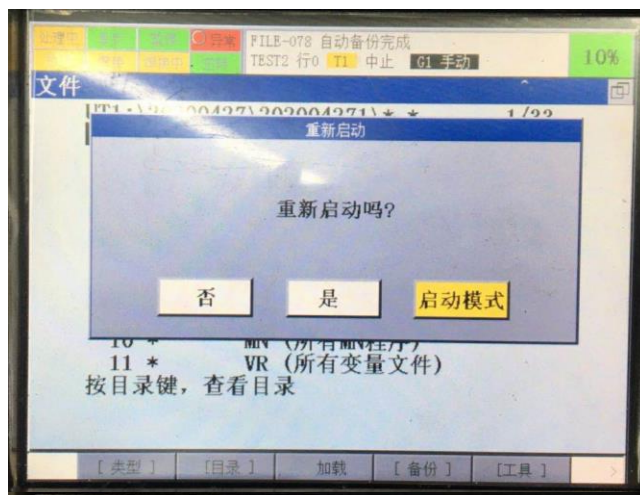


工具
界面

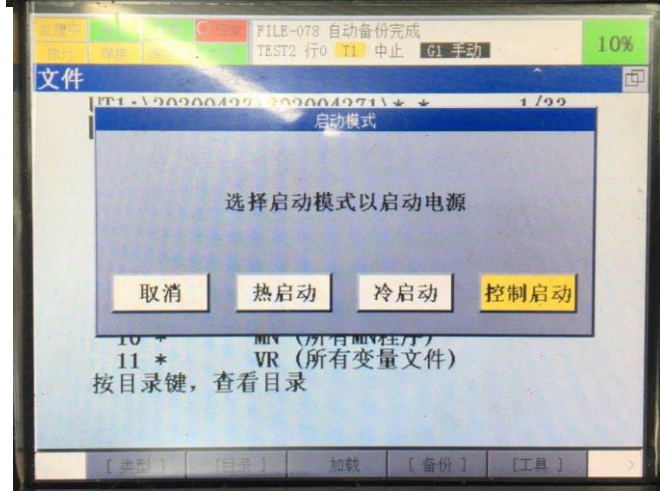
- 1、启动控制模式，按示教器上FCTN键--重新启动--启动模式--控制启动；
- 2、将弧焊设备厂家配置为General，冷启动，
- 3、重复步骤1、2，配置弧焊设备厂家为Fronius，TS/TSP with DNET。MAC ID设置为11。
- 4、配置焊接程序，模式选为JOB 模式。



重启
界面



启动
模式

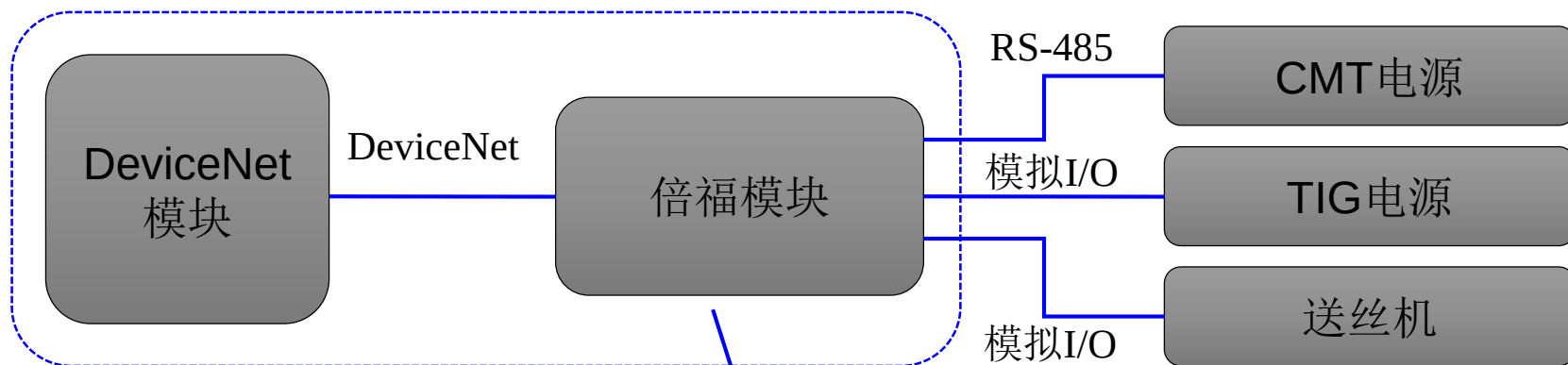


控制
启动



焊接
程序
设置

机器人控制接口（改进方案）



总线接口—Beckhoff

总线接口

Fieldbus

● Canopen

● DeviceNet

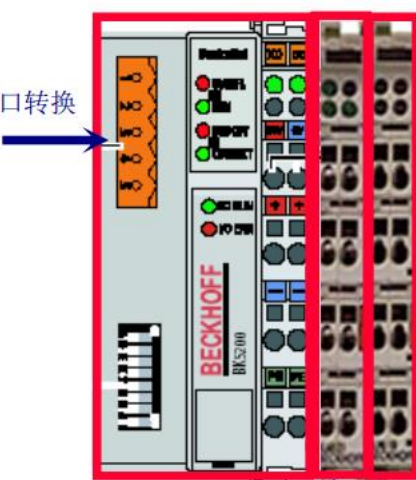
● Profibus

● Interbus

导轨安装模块

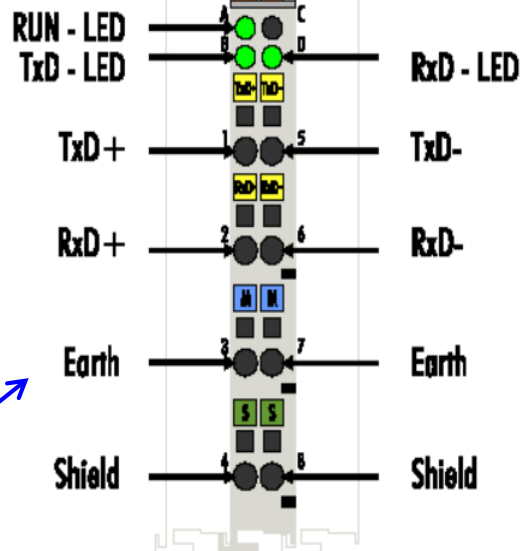
K-Bus和总线接口转换

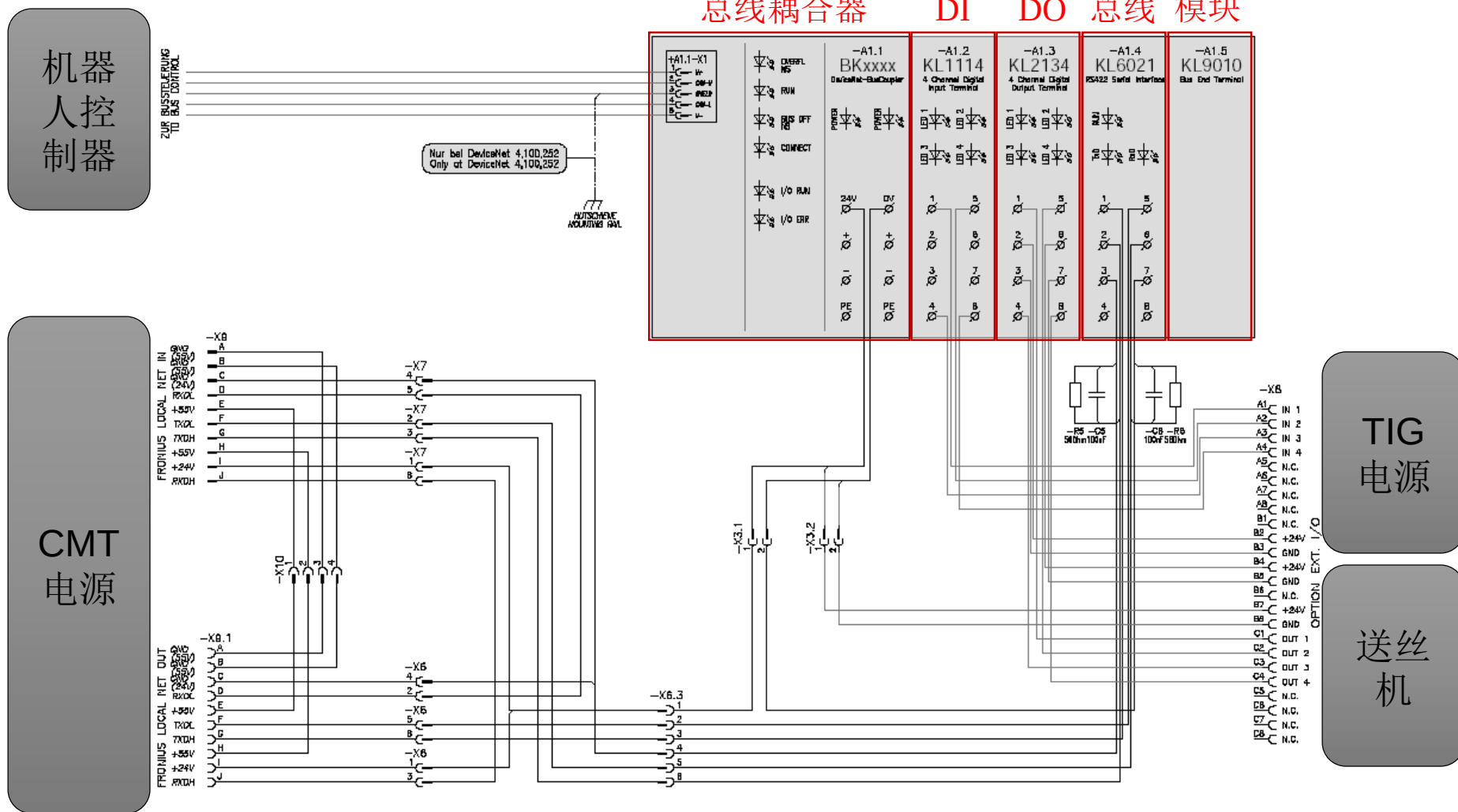
K-Bus末端模块



福尼斯通讯协议和倍福的K-Bus协议之间转换

KL6021





现有控制系统增加两个I/O模块，不改变CMT电源的接线，但需更新软件配置*

*注:联系珠海福尼斯FUNUC机器人技术支持, 陈俊超

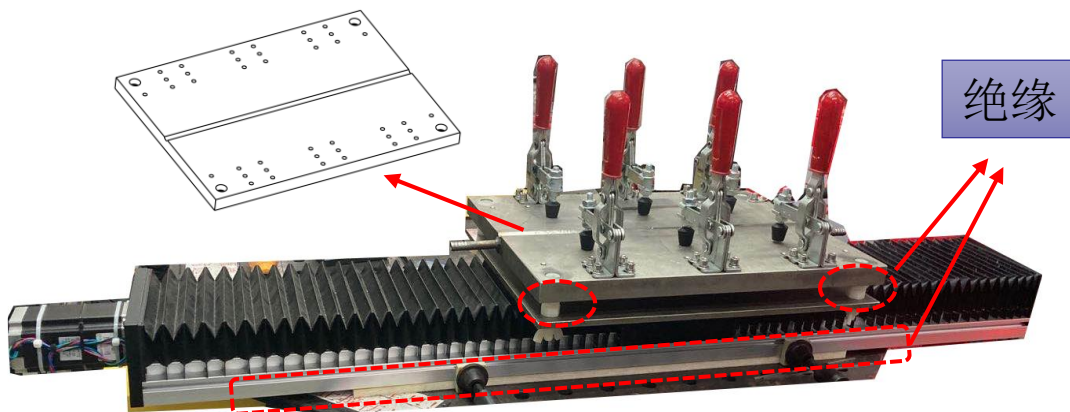
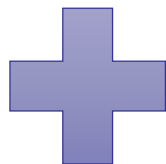
直线运动平台



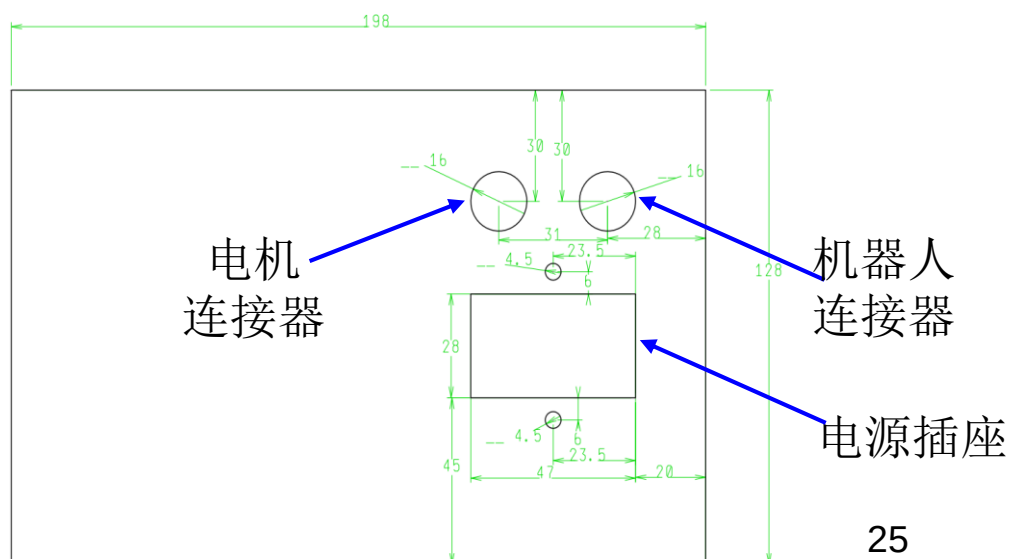
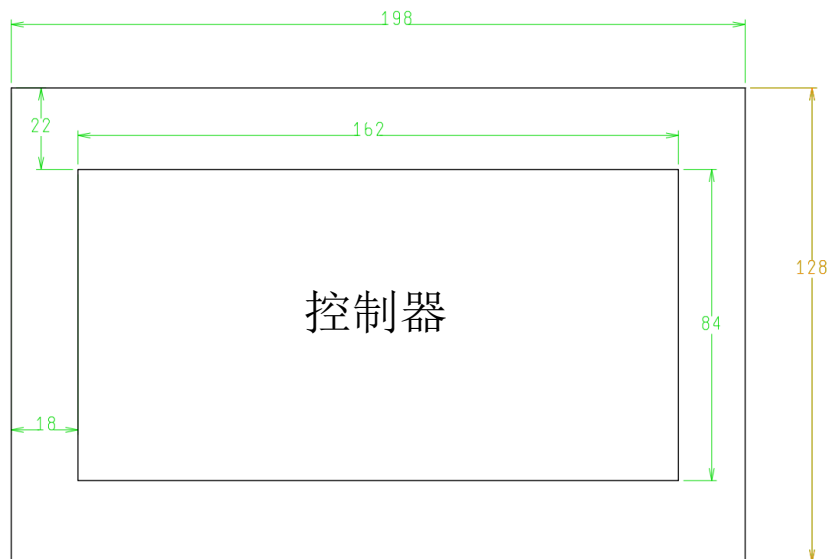
尺寸：140高×210宽×180深



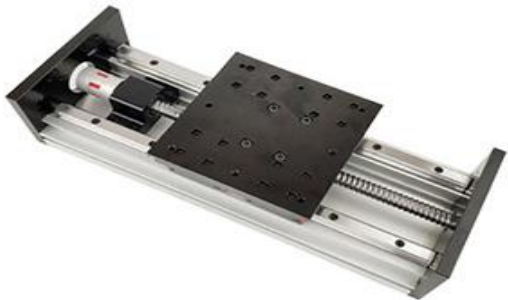
运动控制系统



直线导轨+工作台+快速工装

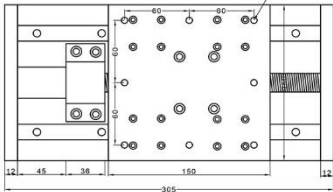
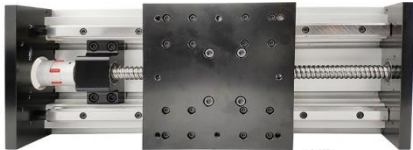
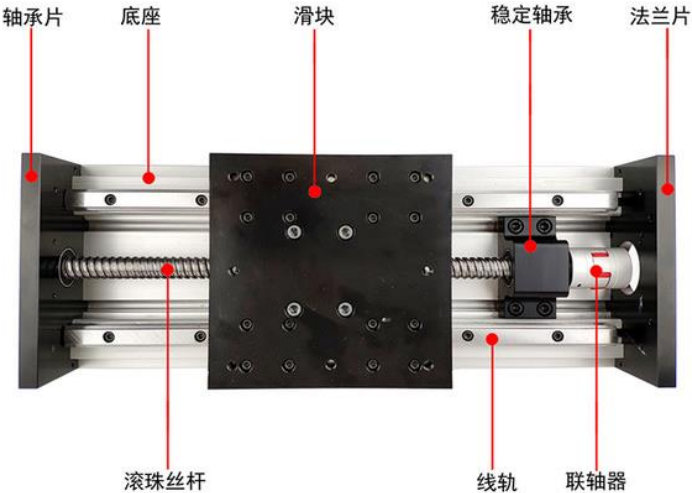


直线导轨参数

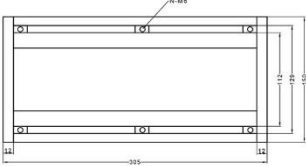


【名称】	GX150双线轨滚珠丝杆滑台
【材质】	铝合金+不锈钢
【负载】	≤100KG
【丝杆】	1605/1610/2005/2010/2020/2505/2510
【精度】	≥0.03mm
【速度】	50-2000mm/s

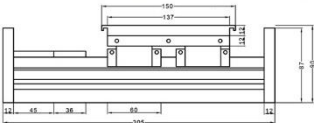
2005
直径 导程



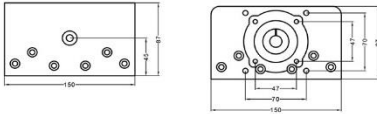
【俯视图】



【底视图】



【侧视图】



【前后视图】

尺寸：1100×150×150（不含电机）
有效行程：700mm

系统参数		控制参数	X 轴参考点:0.000
系统自检		速度参数	X 轴分子: 1
I O 设置		出厂值	X 轴分母: 1
用户管理		参数保存	用户未登录! 1/6

分子、分母分别表示 X/Y 轴的电子齿轮分子、分母。此数值的取值范围为 1-99999

电子齿轮分子，分母的确定方法：

_____电机单向转动一周所需要的脉冲数_____

电机单向转动一周所移动的距离（以微米为单位）

将其化简为最简分数，并使分子和分母均为 1-99999 的整数。当有无穷小数时（如： π ），可将分子、分母同乘以相同数（用计算器多次乘并记住所乘的总值，确定后重新计算以消除计算误差），以使分子或分母略掉的小数影响最小。单分子和分母均应为 1-99999 的整数

例 1：丝杠传动：步进电机驱动器细分为一转 5000 步，或伺服驱动器每转 5000 个脉冲，丝杠导程为 6mm，减速比为 1:1，即 1.0

$$\frac{5000}{6 \times 1000 \times 1.0} \rightarrow \frac{5}{6}$$

即：分子为 5，分母为 6

$$\frac{5000}{5 \times 1000 \times 1.0} \rightarrow \frac{1}{1}$$

用户登录密码：123



谢谢！

技术支持：
王强 18001092370